光学与现代物理

类别 物理　　编号 optics-modern-physics　　更新 2026-05-30　　篇幅 7 页 / 6 节

内容简介

几何光学、波动光学与量子初步的复习笔记。

摘要 · 适用范围

本笔记覆盖光学与现代物理的六个主题：几何光学成像、光的干涉、光的衍射与偏振、黑体辐射与光电效应、玻尔模型与原子能级，以及量子力学初步概念，适合物理公共课与近代物理入门。每节配术语对照、公式要点与图示块，可在考前用一小时速览。重点掌握透镜成像与全反射、相干条件与光程差、光栅与偏振、光电方程、氢原子能级与跃迁，以及德布罗意波、不确定关系与波函数的统计解释。

关键词

干涉 · 衍射 · 光电效应

目录

01 几何光学成像

02 光的干涉

03 光的衍射与偏振

04 黑体辐射与光电效应

05 玻尔模型与原子能级

06 量子力学初步概念

01 几何光学成像

几何光学以光的直线传播、独立传播和反射、折射定律为基础，当光学元件尺度远大于波长时可把光看作光线。薄透镜成像公式为 $1/u+1/v=1/f$，横向放大率 $m=-v/u$，其绝对值表示放大或缩小，负号表示倒立；凸透镜焦距为正、对光起会聚作用，凹透镜焦距为负、使光发散。

成实像时实际光线会聚于一点，可用光屏承接，像与物分居透镜两侧；成虚像时出射光线的反向延长线才相交，只能用眼睛观察，像与物同侧。作图取三条特殊光线中的两条即可：平行主光轴的光线过焦点，过焦点的光线出射后平行主光轴，过光心的光线方向不变。物距大于二倍焦距成倒立缩小的实像，对应照相机；物距在焦距与二倍焦距之间成倒立放大的实像，对应投影仪；物距小于焦距成正立放大的虚像，对应放大镜。光由光密介质射向光疏介质且入射角大于临界角时发生全反射，临界角满足 $\sin C=n_2/n_1$，这是光纤通信与全反射棱镜的原理。

表 1 薄透镜成像的三种情形

物距	像的性质	典型应用
$u>2f$	倒立缩小实像	照相机
$f<u<2f$	倒立放大实像	投影仪
$u<f$	正立放大虚像	放大镜

术语对照

实像	实际光线会聚而成，可用光屏承接
虚像	光线反向延长线相交，光屏接不到
临界角	发生全反射的最小入射角
放大率	像高与物高之比 $m=-v/u$，负号表示倒立

02 光的干涉

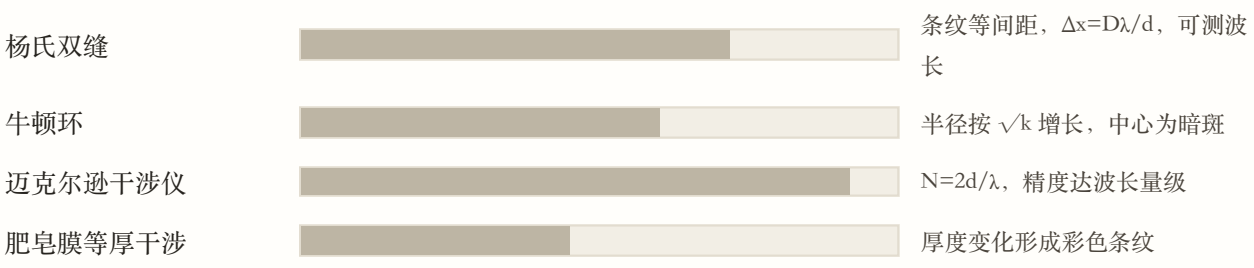
干涉是波特有的现象，产生稳定干涉的条件是两列波频率相同、振动方向相同、相位差恒定，满足这些条件的波称为相干波。普通光源靠大量原子自发辐射，两个独立光源无法保持恒定相位差，杨氏双缝用同一光源经双缝分成两束光，巧妙地获得相干光。屏上相邻明纹或暗纹的间距为 $\Delta x=D\lambda/d$，其中 D 为缝到屏的距离、d 为双缝间距；条纹间距与波长成正比，所以白光照射时中央为白色亮纹，两侧出现由紫到红的彩色条纹。

薄膜干涉中上下表面反射光的光程差为 $2ne+\lambda/2$，$\lambda/2$ 来自光从光疏介质射向光密介质反射时的半波损失：光程差为 $k\lambda$ 时加强，为 $(k+1/2)\lambda$ 时减弱，这正是肥皂膜与水面油膜呈彩色的原因。牛顿环由平凸透镜与平板玻璃间的空气薄层形成同心圆环，明环半径 $r=\sqrt{((2k-1)R\lambda/2)}$，中心是暗斑，可用于检验透镜曲率半径与表面平整度。迈克尔逊干涉仪把光分成两路再会合干涉，移动反射镜 d 时移过 $N=2d/\lambda$ 条条纹，是精密测量长度与折射率的工具。

▪ 要点 / 公式

- 相干条件：频率相同、振动方向相同、相位差恒定。
- 双缝条纹间距 $\Delta x=D\lambda/d$，与波长成正比、与缝距成反比。
- 薄膜反射光程差为 $2ne$，有半波损失时再附加 $\lambda/2$。

▪ 图 1 常见干涉装置的特征对比（示意）



03 光的衍射与偏振

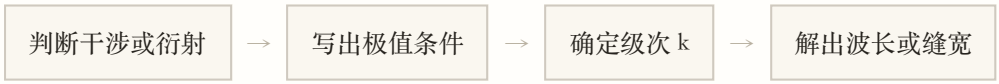
衍射是光绕过障碍物边缘、偏离直线传播并形成明暗条纹的现象，其显著程度取决于波长与障碍物尺度的比值。单缝衍射的暗纹条件为 $a\sin\theta=k\lambda$（$k=\pm1,\pm2,\cdots$），中央明纹最亮，宽度约为其他明纹的两倍，缝越窄衍射越明显。圆孔衍射使物点的像变成艾里斑，角半径约为 $1.22\lambda/D$，这是望远镜与显微镜分辨本领存在极限的根本原因：提高分辨本领要么增大孔径，要么缩短波长。光栅衍射是多缝干涉与单缝衍射共同作用的结果，主极大满足 $d\sin\theta=k\lambda$，d 为光栅常数，谱线又亮又细，缝数越多越锐利，因此光栅可精确测量波长。

偏振现象表明光是横波。自然光中各方向振动均匀分布，通过偏振片后成为线偏振光、强度减半；线偏振光通过检偏器后的强度由马吕斯定律 $I=I_0\cos^2\theta$ 给出，当偏振方向与透振方向垂直时光强为零。反射光一般是部分偏振光，当入射角满足布儒斯特角 $\tan\theta_B=n_2/n_1$ 时反射光成为完全偏振光，且反射光与折射光互相垂直。双折射晶体对两种偏振光有不同的折射率，一束入射光分成寻常光与非常光，可用来制作波片与偏振棱镜；旋光介质能使线偏振光的振动面旋转，旋转角与介质厚度和溶液浓度成正比。

▪ 术语对照

衍射	光绕过障碍物边缘偏离直线传播的现象
光栅常数	相邻两缝的间距 d，倒数表示缝密度
马吕斯定律	线偏振光过检偏器后 $I=I_0\cos^2\theta$
布儒斯特角	使反射光完全偏振的入射角

▪ 图 2 条纹类问题的分析流程



04 黑体辐射与光电效应

热辐射是物体因自身温度而发出电磁波的现象，黑体能完全吸收各种波长的辐射，其辐射规律只与温度有关、与材料无关。维恩位移定律 $\lambda_m T=b$，$b=2.898\times10^{-3}\ \mathrm{m\cdot K}$，说明温度越高辐射峰值波长越短；斯特藩—玻尔兹曼定律给出黑体总辐出度 $M=\sigma T^4$，$\sigma=5.67\times10^{-8}\ \mathrm{W/(m^2\cdot K^4)}$，即辐射功率随温度的四次方迅速增长。经典理论在短波段得出趋于发散的“紫外灾难”，普朗克提出能量量子化假设 $\varepsilon=h\nu$ 后才与实验曲线吻合，这标志量子论的诞生。

光电效应的实验规律有四点：存在截止频率 ν_0，低于它无论光多强都不产生光电子；光电子最大初动能只与入射光频率有关、与光强无关；饱和光电流与光强成正比；响应时间极短，小于纳秒量级。它们与波动理论的预期直接冲突——按波动说，只要照射足够久，弱光也应积累出足够能量打出电子。爱因斯坦用光量子假说解释：$h\nu=W_0+\tfrac{1}{2}mv_{max}^2$，逸出功 $W_0=h\nu_0$，截止电压满足 $eU_c=\tfrac{1}{2}mv_{max}^2$。康普顿散射进一步表明光子还有动量 $p=h/\lambda$，X 射线被自由电子散射后波长变长且改变量随散射角增大，只能用光子与电子的弹性碰撞说明；两者共同确立了光的波粒二象性。

表 2 光电效应事实与经典理论的冲突

实验事实	经典预期	量子解释
存在截止频率	照射足够久即产电子	$h\nu$ 须大于逸出功
初动能与光强无关	光强越大电子能量越大	能量由单个光子决定
饱和电流正比光强	无明确定量关系	光子数与光强成正比
响应时间极短	需长时间积累能量	单个光子一次交出能量

要点 / 公式

- 维恩位移定律 $\lambda_m T=2.898\times10^{-3}\ \mathrm{m\cdot K}$，峰值波长与温度成反比。
- 斯特藩—玻尔兹曼定律 $M=\sigma T^4$，辐射功率随温度迅速增大。
- 光电方程 $h\nu=W_0+\tfrac{1}{2}mv_{max}^2$，逸出功决定截止频率。

05 玻尔模型与原子能级

氢原子光谱是分立的线状谱而不是连续谱，巴尔末系位于可见光区，谱线波数满足里德伯公式 $1/\lambda=R(1/2^2-1/n^2)$，里德伯常量 $R=1.097\times10^7\ \mathrm{m}^{-1}$。经典电磁理论在此遇到两重困难：绕核运动的电子应不断辐射能量并迅速坠入原子核，原子不可能稳定存在；即使存在，辐射频率也应连续变化，无法解释分立的谱线。卢瑟福的核式结构模型虽被 α 粒子散射实验证实，却说明不了原子的稳定性与光谱规律。

玻尔提出三条假设解决矛盾：定态假设，电子只能在若干分立轨道上运动，这些定态不辐射电磁能量；跃迁假设，电子从 E_n 跃迁到 E_m 时发出或吸收一个光子，$h\nu=E_n-E_m$；角动量量子化假设，轨道角动量只能取 $\hbar=h/(2\pi)$ 的整数倍，$L=n\hbar$。由此导出氢原子的能级公式 $E_n=-13.6/n^2$ eV 与轨道半径 $r_n=n^2r_1$，其中玻尔半径 $r_1=0.053$ nm，基态能量为 −13.6 eV，所以氢原子的电离能就是 13.6 eV；能级随 n 增大而越来越密集，n 趋于无穷时能量趋于零。弗兰克—赫兹实验测出电子与原子碰撞的能量损失是分立的，直接证实了原子能级的量子化。

▪ 图 3 氢原子的能级结构

1 **基态 n=1** $E_1=-13.6$ eV，能量最低，原子最稳定

2 **第一激发态 n=2** $E_2=-3.40$ eV，巴尔末系各谱线末态

3 **第二激发态 n=3** $E_3=-1.51$ eV，参与帕邢系跃迁

4 **电离限 n→∞** $E=0$，电子脱离原子成为自由电子

▪ 要点 / 公式

- 能级公式 $E_n=-13.6/n^2$ eV，基态能量最低。
- 跃迁频率 $h\nu=E_n-E_m$，光谱为分立线状谱。
- 允许轨道半径 $r_n=n^2r_1$，玻尔半径 0.053 nm。

06 量子力学初步概念

德布罗意提出实物粒子也具有波动性，波长 $\lambda=h/p$、能量与频率满足 $E=h\nu$，把波粒二象性推广到所有微观粒子；电子通过晶体后的衍射实验证实了物质波，也说明微观粒子的运动不能用经典轨道描述。海森伯不确定关系指出 $\Delta x\cdot\Delta p_x\geqslant\hbar/2$，即位置与动量不能同时被精确确定，这不是仪器精度不够，而是微观客体的内在属性：要测得粒子的位置，就必须让它与探测装置作用，从而扰动它的动量。能量与时间同样满足 $\Delta E\cdot\Delta t\geqslant\hbar/2$，说明激发态能级有一定宽度，寿命越短的态谱线越宽。

波函数 $\psi(r,t)$ 描述微观粒子的状态，其模的平方 $|\psi|^2$ 表示在 t 时刻于该点附近发现粒子的概率密度，因此波函数必须满足单值、有限、连续的条件，并通过归一化使全空间概率总和等于一。薛定谔方程 $i\hbar\partial\psi/\partial t=\hat{H}\psi$ 是量子力学的基本动力学方程。一维无限深势阱中粒子的能量为 $E_n=n^2h^2/(8mL^2)$，能量自动量子化且最低能量不为零，体现零点能；隧道效应说明粒子有一定概率穿过经典上不可逾越的势垒，扫描隧道显微镜正是其直接应用。原子中电子的状态由 n、l、m_l、m_s 四个量子数确定，泡利不相容原理限制同一状态只能容纳一个电子，由此可以解释元素周期表的结构。

- 术语对照

波函数	描述粒子状态的复函数，模平方给出概率密度
不确定关系	位置与动量不能同时精确确定的量子限制
隧道效应	粒子以一定概率穿过经典不可逾越的势垒
泡利不相容原理	同一原子中不能有两个电子处于相同量子态

- 解题步骤

⑴ 由 $\lambda=h/p$ 求物质波波长，注意动量与动能的关系。

⑵ 用 $\Delta x\cdot\Delta p\geqslant\hbar/2$ 估算位置或动量的不确定度。

⑶ 写出势阱能级 $E_n=n^2h^2/(8mL^2)$，最低能量不为零。

⑷ 用四个量子数与泡利原理判断电子排布是否允许。